МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
**ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ**

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

## Тема 2. Гибкая методология и Scrum: бэклог продукта и планирование спринта

Вариант № 8
«Разработка умного сайта для заказа услуг»

**Выполнила:** студентка группы М320-24 ДИР
Камбарова Хатича

**Проверила:** Латипова Нодира

Ташкент — 2026

## 1. Тема практической работы

Гибкая методология и Scrum: бэклог продукта и планирование спринта.

## 2. Цель работы и вариант задания

**Цель работы:** закрепить теоретические знания; научиться формировать Scrum-команду, составлять бэклог продукта из пользовательских историй с критериями приёмки, приоритизировать и оценивать истории и планировать спринт.

**Вариант № 8:** «Разработка умного сайта для заказа услуг».

Работа выполнена на основе технического задания из практической работы № 1 для веб-платформы **«XizmatGo»**: функциональные требования F1–F10, команда из 5 человек, срок около 6 месяцев. В практической работе № 1 была выбрана инкрементная модель. Scrum — итеративно-инкрементный подход, поэтому он хорошо с ней сочетается: каждый инкремент из раздела «Этапы и сроки» ТЗ реализуется за несколько двухнедельных спринтов. Например, инкремент 1 (MVP, 8 недель) — это 4 спринта.

## 3. Состав Scrum-команды и цель продукта

По Scrum Guide 2020 Scrum-команда — это небольшая (обычно не более 10 человек), самоорганизующаяся и кросс-функциональная группа без подкоманд и иерархии. В команде три зоны ответственности: **владелец продукта (Product Owner)**, **Scrum-мастер (Scrum Master)** и **разработчики (Developers)**. Состав команды «XizmatGo» соответствует составу из ТЗ (5 человек).

| Роль (Scrum Guide 2020) | Участник проекта | Обязанности в проекте «XizmatGo» |
|---|---|---|
| **Владелец продукта** (Product Owner) | Камбарова Х. — менеджер продукта / бизнес-аналитик со стороны заказчика | Отвечает за максимальную ценность продукта; формулирует и доносит до команды цель продукта; создаёт, упорядочивает и поясняет бэклог продукта; расставляет приоритеты по MoSCoW; согласует требования с руководством компании, мастерами и клиентами; принимает или отклоняет результаты на Sprint Review. Владелец продукта — один человек, а не комитет. |
| **Scrum-мастер** (Scrum Master) | Рахимов Ж. — backend-разработчик (совмещает роль, что допускает Scrum Guide 2020) | Отвечает за эффективность команды и правильное применение Scrum; проводит Daily Scrum, планирование, обзор и ретроспективу в рамках таймбоксов; помогает владельцу продукта вести бэклог; устраняет препятствия (доступы к API Payme/Click, тестовые SMS); обучает команду и заказчика практикам Scrum; защищает команду от внешних помех во время спринта. |

| | | |
|---|---|---|
| **Разработчики** (Developers) | Рахимов Ж. — backend-разработчик | Серверная часть на Python/Django REST: база данных PostgreSQL, API, интеграции (Eskiz SMS, Payme, Click), алгоритм умного подбора исполнителя. |
| | Юсупова М. — frontend-разработчик | Клиентская часть на React/Next.js: адаптивные страницы, формы заказа, личные кабинеты, интеграция с Яндекс Картами. |
| | Ахмедов Б. — UI/UX-дизайнер | Прототипы и макеты в Figma, тексты интерфейса на узбекском и русском, юзабилити-тестирование с реальными клиентами и мастерами. |
| | Ким Д. — QA-инженер (тестировщик) | Тест-кейсы по критериям приёмки, ручное и автоматизированное тестирование API, регрессионное тестирование, контроль выполнения Definition of Done. |

*Примечание: имена участников, кроме владельца продукта, условные.*

Все разработчики вместе отвечают за план спринта (бэклог спринта), качество по Definition of Done и ежедневную адаптацию плана к цели спринта.

**Цель продукта (Product Goal):** сделать «XizmatGo» основным каналом заказа бытовых услуг в Ташкенте, где клиент за несколько минут находит проверенного мастера по прозрачной цене. Измеримые показатели к концу 2027 года: не менее 70 % заказов компании оформляются онлайн, время подбора мастера не превышает 15 минут, средний рейтинг удовлетворённости клиентов не ниже 4,5 из 5.

**Definition of Done (критерии готовности инкремента):** код прошёл код-ревью и слит в основную ветку; выполнены все критерии приёмки истории; написаны и пройдены автотесты API; нет открытых критических дефектов; интерфейс проверен на смартфоне (360 px) и ПК; тексты на двух языках (узб./рус.); функция развёрнута на тестовом сервере и показана владельцу продукта.

## 4. Бэклог продукта

Бэклог продукта составлен из 15 пользовательских историй в формате «Как <роль>, я хочу <действие>, чтобы <ценность>» на основе функциональных требований F1–F10 из ТЗ практической работы № 1. Истории упорядочены по приоритету. Оценки в story points (шкала Фибоначчи) получены покером планирования (раздел 5).

*Таблица 4.1 — Бэклог продукта «XizmatGo»*

| ID / ТЗ | Пользовательская история | Критерии приёмки | MoSCoW | SP |
|---|---|---|---|---|
| US-01 F1 | Как **клиент**, я хочу зарегистрироваться по номеру телефона с SMS-кодом, чтобы быстро войти без пароля. | 1) Код из 6 цифр приходит по SMS не дольше чем за 30 с. 2) Код действует 3 минуты; после 5 неверных попыток вход блокируется на 15 минут. 3) После ввода верного кода создаётся аккаунт и открывается кабинет. | Must | 3 |
| US-02 F1 | Как **мастер**, я хочу загрузить документы и пройти верификацию, чтобы получать заказы и доверие клиентов. | 1) Можно загрузить паспорт и фото (JPG/PDF, до 5 МБ). 2) Модератор видит заявку и может подтвердить или отклонить её с комментарием. 3) Неверифицированный мастер не видит ленту заказов. | Must | 5 |
| US-03 F2 | Как **клиент**, я хочу просматривать каталог услуг по категориям, чтобы найти нужную услугу. | 1) Отображаются категории с иконками и подкатегории. 2) В карточке услуги есть описание, единица измерения и цена «от». 3) Каталог корректно отображается на экране шириной 360 px. | Must | 3 |
| US-04 F2 | Как **клиент**, я хочу искать услугу обычными словами («течёт кран»), чтобы не разбираться в категориях. | 1) Поиск работает на русском и узбекском языках. 2) Исправляются опечатки до 2 символов. 3) Подсказки появляются после ввода 3 символов не дольше чем за 0,5 с. | Should | 5 |
| US-05 F3 | Как **клиент**, я хочу оформить заказ, указав адрес на карте, удобное время и фото проблемы, чтобы мастер понял задачу заранее. | 1) Оформление занимает не больше 4 шагов. 2) Адрес выбирается на карте или вводится вручную с геокодированием. 3) Можно приложить до 5 фото по 5 МБ. 4) Нельзя выбрать прошедшее время. 5) После подтверждения заказ получает номер и статус «Новый». | Must | 8 |
| US-06 F3 | Как **клиент**, я хочу видеть предварительную стоимость до подтверждения заказа, чтобы понимать, сколько заплачу. | 1) Цена = базовая цена × объём + выезд + надбавка за срочность. 2) Цена пересчитывается сразу при изменении параметров. 3) Показана пометка «окончательная цена — после осмотра мастером». | Must | 3 |
| US-07 F6 | Как **мастер**, я хочу видеть ленту новых заказов рядом со мной и принимать их, чтобы планировать работу. | 1) В ленте только заказы по специализации мастера в радиусе 10 км. 2) Принятый заказ исчезает из ленты других мастеров. 3) Время заказа блокируется в графике мастера. | Must | 5 |
| US-08 F5 | Как **клиент**, я хочу отслеживать статус заказа в реальном времени, чтобы знать, когда приедет мастер. | 1) Отображаются статусы: Новый → Принят → Мастер выехал → В работе → Завершён. 2) Статус обновляется без перезагрузки страницы не дольше чем за 5 с. 3) Видны имя, фото и рейтинг мастера. | Must | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| US-09 F4 | Как **клиент**, я хочу, чтобы система сама подобрала лучшего свободного мастера, чтобы не тратить время на выбор. | 1) Мастера ранжируются по рейтингу, расстоянию, загрузке и цене. 2) Если мастер не ответил за 5 минут, заказ уходит следующему. 3) Подбор занимает не больше 3 с. 4) Клиент может выбрать мастера вручную. | Should | 13 |
| US-10 F7 | Как **клиент**, я хочу оплатить заказ через Payme или Click, чтобы не держать наличные. | 1) После оплаты статус меняется на «Оплачен». 2) Клиент получает электронный фискальный чек. 3) Если оплата не прошла, показывается понятная ошибка и заказ остаётся неоплаченным. | Should | 8 |
| US-11 F8 | Как **клиент**, я хочу получать SMS или Telegram-уведомления о смене статуса, чтобы не проверять сайт постоянно. | 1) Уведомление приходит не позже чем через 1 минуту после смены статуса. 2) Канал (SMS/Telegram) выбирается в профиле. 3) Уведомления можно отключить. | Should | 5 |
| US-12 F9 | Как **клиент**, я хочу оценить мастера и оставить отзыв, чтобы другие клиенты выбирали надёжных мастеров. | 1) Отзыв доступен только после завершения заказа, один на заказ. 2) Оценка от 1 до 5, текст до 500 символов, до 3 фото. 3) Рейтинг мастера пересчитывается сразу. | Should | 3 |
| US-13 F9 | Как **модератор**, я хочу рассматривать жалобы клиентов, чтобы решать конфликты и блокировать недобросовестных мастеров. | 1) Видны жалобы со статусами «Новая / В работе / Решена». 2) Можно написать обеим сторонам и заблокировать мастера. 3) Все действия записываются в журнал. | Could | 5 |
| US-14 F10 | Как **руководитель**, я хочу видеть дашборд с заказами, выручкой и загрузкой мастеров, чтобы принимать решения на основе данных. | 1) Показатели за день, неделю и месяц. 2) Графики заказов по категориям и районам. 3) Экспорт отчёта в Excel. | Could | 8 |
| US-15 F5 | Как **клиент**, я хочу повторить прошлый заказ одной кнопкой, чтобы снова вызвать того же мастера. | 1) Кнопка «Повторить» в истории заказов. 2) Данные прошлого заказа подставляются автоматически. 3) Если мастер занят, предлагается выбрать другое время. | Won't (в этом релизе) | 2 |
| | | | **Итого story points в бэклоге:** | **79** |

*Таблица 4.2 — Распределение историй по MoSCoW*

| Категория | Смысл | Истории | SP |
|---|---|---|---|
| **Must have** | Без этого продукт не работает: MVP (инкремент 1 из ТЗ) | US-01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 | 30 |
| **Should have** | Важно, но можно запуститься без этого: «умные» функции и оплата (инкремент 2) | US-04, 09, 10, 11, 12 | 34 |
| **Could have** | Желательно, если хватит времени (инкремент 3) | US-13, 14 | 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Won't have (now)** | Не входит в текущий релиз, вернёмся позже | US-15 | 2 |
| | | **Итого:** | **79** |

### 4.1. Проверка историй по критериям INVEST

**I** — Independent (независимая), **N** — Negotiable (обсуждаемая), **V** — Valuable (ценная), **E** — Estimable (оцениваемая), **S** — Small (небольшая, помещается в спринт), **T** — Testable (проверяемая). «+» — критерий выполняется, «±» — выполняется частично (пояснение в последнем столбце).

| ID | I | N | V | E | S | T | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-01 | + | + | + | + | + | + | Базовая история, от неё зависят остальные |
| US-02 | + | + | + | + | + | + | — |
| US-03 | + | + | + | + | + | + | — |
| US-04 | ± | + | + | + | + | + | Использует данные каталога (US-03) |
| US-05 | + | + | + | + | + | + | 8 SP — помещается в спринт |
| US-06 | + | + | + | + | + | + | — |
| US-07 | ± | + | + | + | + | + | Нужны созданные заказы (US-05) |
| US-08 | ± | + | + | + | + | + | Нужны статусы, которые меняет мастер (US-07) |
| US-09 | + | + | + | + | ± | + | 13 SP — на границе размера; при уточнении бэклога будет разделена на «ранжирование мастеров» и «автопередачу заказа при отказе» |
| US-10 | + | + | + | + | + | + | Риск: доступ к тестовой среде Payme/Click |
| US-11 | + | + | + | + | + | + | — |
| US-12 | + | + | + | + | + | + | — |
| US-13 | + | + | + | + | + | + | — |
| US-14 | + | + | + | + | + | + | — |
| US-15 | + | + | + | + | + | + | — |

**Вывод по INVEST:** 11 из 15 историй полностью соответствуют критериям. У трёх историй (US-04, 07, 08) есть естественные зависимости, которые учтены порядком бэклога. История US-09 на границе размера и будет разделена при уточнении бэклога. Все истории проверяемые: для каждой записаны измеримые критерии приёмки.

## 5. Протокол покера планирования для двух историй

**Правила:** голосуют разработчики (Рахимов Ж. — backend, Юсупова М. — frontend, Ахмедов Б. — UI/UX, Ким Д. — QA). Владелец продукта объясняет историю и отвечает на вопросы, но не голосует; Scrum-мастер ведёт процесс. Колода: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ?, «перерыв». Все открывают карты одновременно. Если

оценки сильно расходятся, участники с минимальной и максимальной оценкой объясняют свою позицию, затем проводится новый раунд. Эталоном (1 SP) служит небольшая задача «вывести статическую страницу с контактами».

*Таблица 5.1 — Протокол оценки истории US-05 «Оформление заказа»*

| Раунд | Backend | Frontend | UI/UX | QA | Обсуждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 3 | 13 | Большой разброс (3–13). **UI/UX (3):** «форма стандартная, есть шаблоны». **QA (13):** «много проверок: загрузка 5 фото, валидация времени, геокодирование, разные экраны». Frontend напомнил, что интеграция с картами непростая. |
| 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | Оценки сблизились. UI/UX согласился, что пошаговая форма с картой сложнее шаблона, но считает, что 8 — с запасом. Владелец продукта уточнил, что редактирование заказа в эту историю не входит. |
| 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | **Консенсус.** |
| **Итоговая оценка US-05:** | | | | | **8 story points** |

*Таблица 5.2 — Протокол оценки истории US-09 «Умный подбор исполнителя»*

| Раунд | Backend | Frontend | UI/UX | QA | Обсуждение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 3 | 8 | Большой разброс (3–13). **UI/UX (3):** «на экране только список из трёх мастеров». **Backend (13):** «основная сложность на сервере: формула ранжирования с весами, расчёт расстояний, проверка свободных слотов, таймер 5 минут и автоматическая передача заказа следующему мастеру». |
| 2 | 13 | 8 | 8 | 13 | QA поддержал backend: нужно тестировать много комбинаций (все мастера заняты, никто не ответил, равный рейтинг). Обсудили разделение истории; владелец продукта решил оставить её целой для первой оценки, а разделить при следующем уточнении бэклога. |
| 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | **Консенсус.** |
| **Итоговая оценка US-09:** | | | | | **13 story points** |

Остальные истории оценены так же. По 10 из них консенсус достигнут уже в первом раунде, потому что оценки отличались не больше чем на одну соседнюю карту.

## 6. Планирование первого спринта

| | |
|---|---|
| **Спринт** | Спринт 1 (первый спринт инкремента 1 — MVP) |
| **Длительность** | 2 недели = 10 рабочих дней |

| | |
|---|---|
| **События спринта** | Sprint Planning — 4 ч; Daily Scrum — 15 мин ежедневно; Sprint Review — 2 ч; Sprint Retrospective — 1,5 ч |

**Цель спринта (Sprint Goal):** клиент может зарегистрироваться по номеру телефона, найти услугу в каталоге и оформить заказ с адресом, временем, фото и предварительной стоимостью. Созданный заказ сохраняется и виден модератору.

### 6.1. Выбранные истории

Выбраны истории с наивысшим приоритетом (Must), которые вместе дают законченный и полезный результат — сквозной сценарий «от входа до заказа»:

| ID | История | MoSCoW | SP |
|---|---|---|---|
| US-01 | Регистрация по номеру телефона с SMS-кодом | Must | 3 |
| US-03 | Каталог услуг по категориям | Must | 3 |
| US-05 | Оформление заказа (адрес на карте, время, фото) | Must | 8 |
| US-06 | Предварительный расчёт стоимости | Must | 3 |
| | **Итого в спринте:** | | **17 SP** |

Остальные истории Must (US-02, US-07, US-08, всего 13 SP) переносятся в спринт 2. В итоге MVP (30 SP) будет готов за 2–3 спринта, что укладывается в 8 недель инкремента 1 из ТЗ.

### 6.2. Бэклог спринта: разбиение историй на задачи

*Таблица 6.1 — Бэклог спринта 1*

| История | Задача | Описание задачи | Исполнитель | Часы |
|---|---|---|---|---|
| US-01 (3 SP) | T1 | Схема БД пользователей и ролей, миграции | Backend | 3 |
| | T2 | API отправки и проверки SMS-кода (интеграция Eskiz) | Backend | 7 |
| | T3 | Авторизация по JWT-токену | Backend | 4 |
| | T4 | Экраны ввода телефона и кода | Frontend | 7 |
| | T5 | Макет экранов регистрации в Figma | UI/UX | 4 |
| | T6 | Тест-кейсы и тестирование регистрации | QA | 6 |
| US-03 (3 SP) | T7 | Модели категорий и услуг, API каталога | Backend | 5 |
| | T8 | Управление категориями в админ-панели | Backend | 3 |
| | T9 | Страница каталога и карточки услуг | Frontend | 8 |
| | T10 | Макет каталога и иконки категорий | UI/UX | 7 |
| | T11 | Наполнение справочника (30 услуг, узб./рус.) | UI/UX | 3 |
| | T12 | Тестирование каталога | QA | 5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| US-05 (8 SP) | T13 | Модель заказа, статусы, API создания заказа | Backend | 8 |
| | T14 | Загрузка фото (до 5 шт., до 5 МБ) в хранилище | Backend | 4 |
| | T15 | Выбор адреса на Яндекс Карте, геокодирование | Frontend | 10 |
| | T16 | Пошаговая форма заказа (4 шага) с валидацией | Frontend | 12 |
| | T17 | Макет пошаговой формы заказа | UI/UX | 8 |
| | T18 | Страница списка заказов для модератора | Frontend | 5 |
| | T19 | Тест-кейсы и тестирование оформления заказа | QA | 12 |
| | T20 | Юзабилити-проверка формы с 3 пользователями | UI/UX | 5 |
| US-06 (3 SP) | T21 | Сервис расчёта цены (база × объём + выезд + срочность) | Backend | 4 |
| | T22 | Вывод и пересчёт цены в форме | Frontend | 3 |
| | T23 | Тестирование расчёта, граничные значения | QA | 4 |
| Общие | T24 | Тексты интерфейса на узбекском и русском | UI/UX | 4 |
| | T25 | Тестовое окружение и автотесты API (CI) | QA | 10 |
| | T26 | Регрессионное тестирование перед Sprint Review | QA | 6 |
| | | | **Итого запланировано:** | **157 ч** |

### 6.3. Расчёт ёмкости команды и сверка с объёмом работ

Ёмкость рассчитана на 10 рабочих дней по 6 продуктивных часов в день (остальное время рабочего дня — коммуникации и прочая работа). Из неё вычтены часы на события Scrum (≈ 10 ч на человека: планирование 4 ч + Daily 9 × 0,25 ≈ 2,5 ч + обзор 2 ч + ретроспектива 1,5 ч), обязанности Scrum-мастера и уточнение бэклога, а также резерв 10 % на непредвиденное.

*Таблица 6.2 — Ёмкость команды на спринт 1*

| Участник | Всего ч (10 × 6) | События Scrum | Другое | Резерв 10 % | Доступно, ч | Запланировано, ч | Загрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рахимов Ж. (Backend + SM) | 60 | 10 | 8 (роль SM) | 4 | 38 | 38 | 100 % |
| Юсупова М. (Frontend) | 60 | 10 | — | 5 | 45 | 45 | 100 % |
| Ахмедов Б. (UI/UX) | 60 | 10 | 15 (макеты для спринта 2) | 4 | 31 | 31 | 100 % |
| Ким Д. (QA) | 60 | 10 | — | 5 | 45 | 43 | 96 % |
| **Итого** | **240** | **40** | **23** | **18** | **159** | **157** | **99 %** |

**Сверка объёма с ёмкостью:** запланировано 157 ч при доступной ёмкости 159 ч (загрузка 99 %), с резервом 18 ч (10 %) на непредвиденное. Ни один участник не перегружен. Объём 17 SP реалистичен для первого спринта: истории скорости у команды пока нет, поэтому объём проверен по часам. После спринта 1 фактическая скорость (velocity) будет использоваться для планирования следующих спринтов. При скорости 17–20 SP весь бэклог (79 SP) будет выполнен примерно за 4–5 спринтов (8–10 недель чистой разработки), что согласуется со сроками ТЗ.

## 7. Доска проекта

Для проекта создана Scrum-доска в **Trello**. На ней размещены бэклог продукта и бэклог спринта с приоритетами MoSCoW (цветные метки) и оценками в story points. Колонки доски:

- **Product Backlog** — истории, не вошедшие в спринт 1 (US-02, 04, 07–15), упорядоченные по приоритету;
- **Sprint 1 Backlog** — истории спринта 1 (US-03, 05, 06); история US-01 уже взята в работу и находится в колонке In Progress;
- **In Progress** (в работе), **Testing** (тестирование), **Done** (готово по Definition of Done).

Метки: зелёная — Must, жёлтая — Should, оранжевая — Could, красная — Won't. Оценка в story points указана в названии карточки.

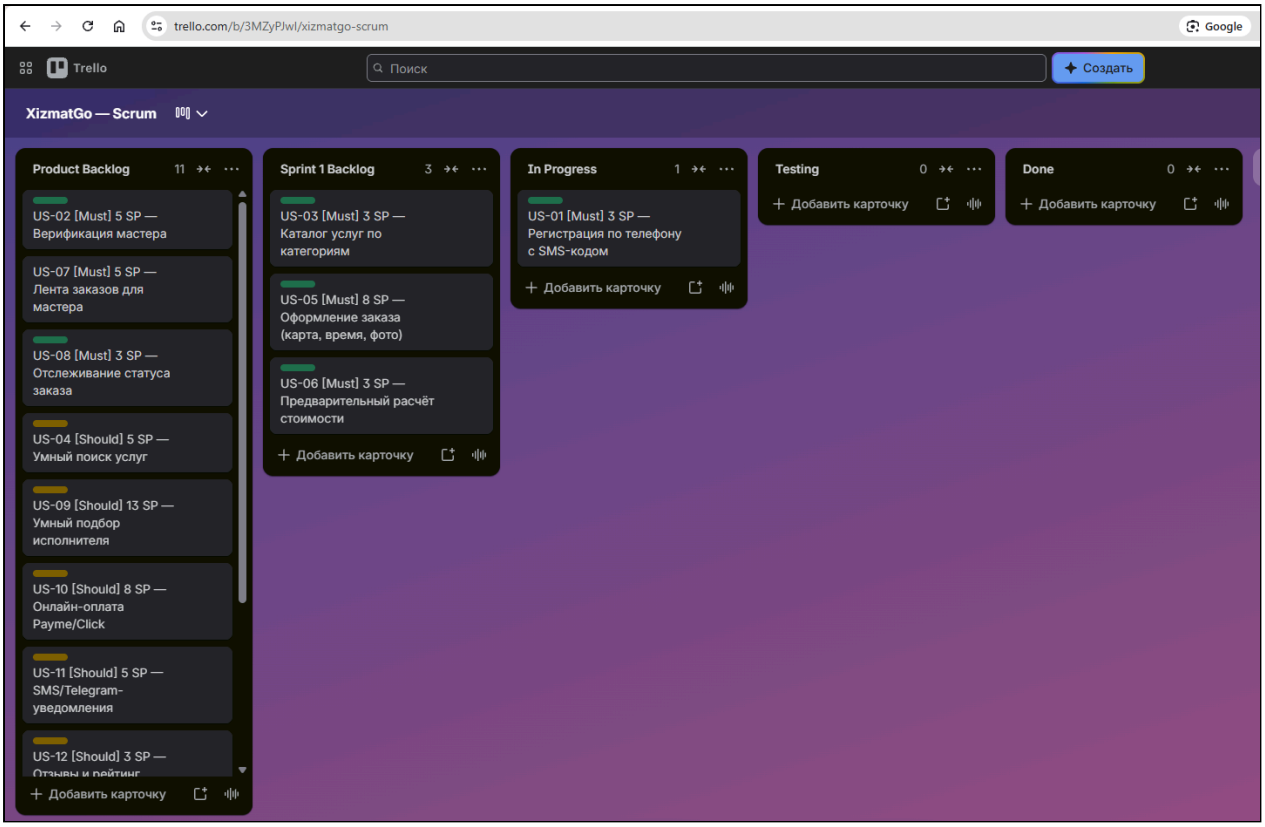



*Рисунок 7.1 — Scrum-доска проекта «XizmatGo» в Trello*

## 8. Вывод о проделанной работе

В ходе практической работы по варианту № 8 «Разработка умного сайта для заказа услуг» на основе ТЗ из практической работы № 1 выполнено планирование гибкой разработки по Scrum:

1. Сформирована Scrum-команда из 5 человек по Scrum Guide 2020: владелец продукта, Scrum-мастер (совмещён с backend-разработчиком) и разработчики. Описаны их обязанности, сформулированы цель продукта и Definition of Done.
2. Составлен бэклог продукта из 15 пользовательских историй (79 SP) в формате «Как <роль>, я хочу…, чтобы…». Для каждой истории записаны измеримые критерии приёмки, и все истории проверены по INVEST: 11 полностью соответствуют критериям, для остальных указаны зависимости и план разделения.
3. Истории приоритизированы по MoSCoW (Must — 30 SP, Should — 34 SP, Could — 13 SP, Won't — 2 SP) и оценены покером планирования. Для US-05 (8 SP) и US-09 (13 SP) приведены протоколы раундов оценки.
4. Спланирован первый спринт длительностью 2 недели: сформулирована цель спринта, выбраны 4 истории (17 SP), они разбиты на 26 задач общим объёмом

157 ч. Объём сверен с ёмкостью команды (159 ч), загрузка 99 % с резервом 10 %.

5. Создана Scrum-доска проекта в Trello с бэклогом продукта и бэклогом спринта, приоритетами и оценками.

Scrum хорошо сочетается с инкрементной моделью, выбранной в практической работе № 1: каждый инкремент ТЗ реализуется за несколько спринтов, а заказчик регулярно получает работающие части продукта и может корректировать приоритеты.